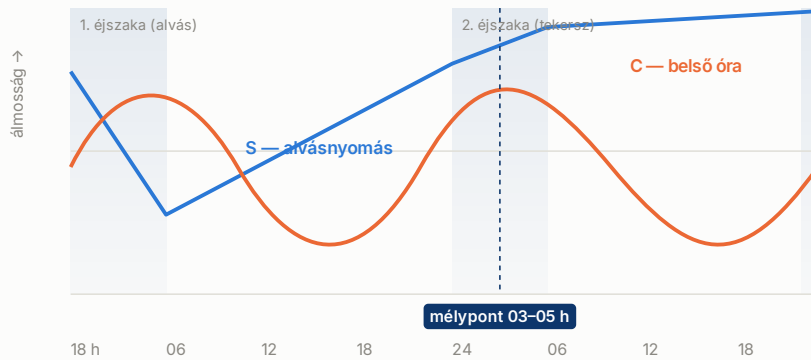




Két erő dönti el, mikor alszol el a nyeregben: az alvásnyomás és a belső óra

A fáradtság nem egyenletesen nő. Az ébren töltött órákkal halmozódó alvásnyomás és a napszakhoz kötött cirkadián ritmus összege adja az álomosságot — és a kettő hajnali 3 és 5 között találkozik.



1. ábra · A két-folyamat modell sémája 48 órán át egy átalvott és egy áttekert éjszakával. Sematikus rajz, nem mért görbe. Forrás: Borbély-modell **A**

HOGYAN MŰKÖDIK

S – alvásnyomás. Minden ébren töltött órával nő, alvással ürül. Ha áttekersz egy éjszakát, a második nap eleve magasabb szintről indulsz.

C – belső óra. Napszakhoz kötött hullám, függetlenül attól, mennyit aludtál.

Mélypontja hajnali 3–5 óra között; a testhőmérséklet, a reakcióidő és az éberség itt a legrosszabb. **A**

Az összeg számít. A második éjszakán a magas S és a C-mélypont összeadódik: ez a mikroalvások, a hallucinációk és a rossz döntések ablaka.

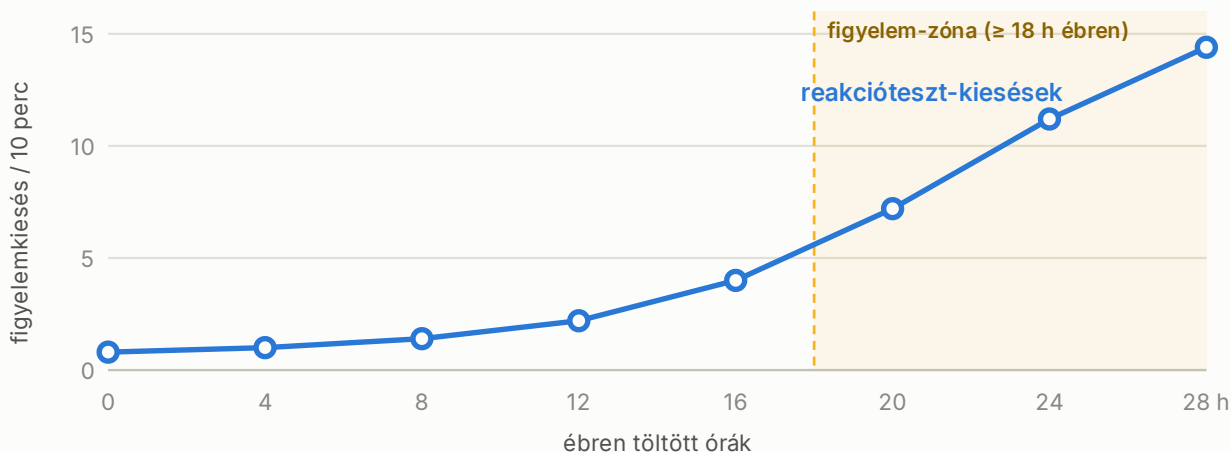
B

MIT JELENT NEKED

Tervezd a napi rövid alvást a C-mélypont köré (kb. 02:30–05:00), nem oda, ahol „épp elfáradsz”: ugyanaz a 90 perc itt a legtöbbet ér. **Mérd** a saját mélypontodat: két-három éjszakai edzésen jegyezd fel, mikor a legrosszabb — a görbe fázisa egyénenként ± 2 órát eltolódhat. **egyéni**



Az éberség nem lassan kopik, hanem lépcsőben omlik: a figyelemkiesések az ébren töltött 18. óra után szaporodnak



2. ábra · Figyelemkiesések (≥ 500 ms reakcióidő) száma egy 10 perces éberségi teszten az ébren töltött idő függvényében.

Illusztratív görbe a formátum bemutatására — a kutatási fázisban a forrás mért adatsora kerül ide. Tervezett forrás: Dawson & Reid 1997, Nature **B**

17–19 óra ébren

ennyi után a reakcióidő és a figyelem romlása a 0,5 ‰-es véralkoholszinttel mérhető össze — a legtöbb országban ez a vezetési határ. **B**

Ez a szám gyakran idézett és a mintában tájékoztató jellegű; a végleges modulban a konkrét tanulmány és a konfidencia-tartomány szerepel.

MIT JELENT NEKED

Kerüld, hogy a 18. ébren töltött óra forgalmas útra vagy hosszú lejtőre essen; a rajtidő ismeretében ez előre kiszámolható. **Állítsd** be az első tervezett alvást legkésőbb 20–22 óra ébrenlét után **○ példa** — hogy neked hol a küszöb, azt a 16. modul alvásmegvonásos próbatekerése mutatja meg. **● egyéni**

HÁROM SZÁM, AMIT A VÉGLEGES OLDAL A FORRÁSBÓL HOZ **○ PÉLDA**

$\approx 2\times$

ennyivel több figyelemkiesés a 2. áttekert éjszaka hajnalán az elsőhöz képest **B**

20 perc

rövid alvás után mérhetően javul az éberség; a hatás 2–3 órán át tart **A**

03–05 h

a cirkadián mélypont — itt a legnagyobb a mikroalvás kockázata, alvástól függetlenül **A**



Út menti szunyókálás: hat lépés, hogy 20 perc alvásból 3 óra tiszta fej legyen

A rövid alvás akkor hoz a legtöbbet, ha a jelekre indul, nem a kimerülésre, és ha az ébredés utáni tehetetlenséget is betervezed. A jelölések mutatják, mi általános szabály, mi példaérték és mi az, amit magadon kell bemérned.

- 01

Állj meg a második jelre
Az első mikroalvás-jel (fejbiccentés, kihagyott kanyar, „hogy kerültem ide?”) után a következő biztonságos helyen megállsz — nem a harmadikra. Mikroalvás = azonnali stop.

fix

biztonsági
- 02

Koffein a lefekvés előtt, nem utána
100–200 mg (egy erős kávé vagy gél) közvetlenül alvás előtt: mire felébredsz, hatni kezd. Érzékeny gyomornál vagy este 22 után hagyd ki, ha a főalvást is tervezed.

példa

C
- 03

Időzítő 15–25 percre
A rövid alvás nem éri el a mélyalvást, ezért könnyebb belőle felébredni. 30 perc fölött nő az alvási tehetetlenség kockázata. A saját optimumod a próbatekeréseken derül ki.

egyéni

A
- 04

Fekvő helyzet, meleg, sötét
Buszmegálló, templomelőtér, benzinkút mosdója. Sapka, minden réteg fel, biciklit magadhoz kötve. Fény és hideg ellen szemmaszk és mentőfólia.

fix

C
- 05

Ébredés után 5 perc gyaloglás
Ne ülj azonnal nyeregbe: az alvási tehetetlenség 5–15 percig rontja a reakcióidőt. Egyél, igyál, nézd meg az útvonalat — csak utána indulj.

fix

B
- 06

Két szunyókálás után főalvás
Ha ugyanazon az éjszakán másodszor is kell, a harmadik jelnél már 90 perces alvás jön (egy teljes ciklus) — a rövid alvás nem pótolja a hiányt, csak áthidal.

példa

figyelem

DÖNTÉSI FA

Jel	Teendő
Ásítás, nehéz szemhéj	Koffein, hideg víz, 10 perc állva — még nincs stop
Kihagyott kanyar, „hol vagyok?”	Következő biztonságos hely: 20 perc fix
Fejbiccentés, hallucináció	Azonnali stop, 20–90 perc

MIT JELENT NEKED

Mérd be a 16. modul protokolljával, hogy 15, 20 vagy 25 perc után vagy-e a legtisztább — ezt a számot viszed a versenytervbe. **Írd** a Garminra emlékeztetőnek a jeleket: a fáradt agy nem ismeri fel őket magától.

Ékezet- és számpróba: Öt hűtőházból kértünk színhúst — árvíztűrő tükörfúrógép. 1 234,5 km · 03:47 · 2 340 m · 145 W · 6,8 W/kg · 0123456789 · ŐŰ őű ÁÉÍÓÖÚÜ áéíóöúü